

Ecuaciones diferenciales
* Diferencial

* Parcial

Orden: es el orden mayor de la derivada

Grado: es el exponente mayor de la de la derivada de mayor orden

Ejemplos:

$$x \frac{dy}{dx} - 3y \frac{d^2y}{dx^2} = x^4 \quad \text{Orden 2} \quad \text{Grado 1}$$

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^4 - y \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^3 = 0 \quad \text{Orden 2} \quad \text{Grado 3}$$

Ecuaciones diferenciales lineales vs no lineales

1) Para que sean lineales deben: * ser de primer grado la variable dependiente y todas sus derivadas

2) Los coeficientes, no puede estar dentro de una función no

I - Clasifica las siguientes ecuaciones diferenciales: orden y grado - si son ordinarias lineales u ordinarias no lineales

a) $\frac{dy}{dx} = 3x - 1$

orden 1, grado 1, lineal

b) $\frac{d^2y}{dx^2} = -y$

orden 2, grado 1, lineal

c) $\left(x - \frac{d^3y}{dx^3}\right)^2 - y \frac{d^2y}{dx^2} = \left(1 + \frac{d^4y}{dx^4}\right)^3$

$$x^2 - 2x \frac{d^3y}{dx^3} + \left(\frac{d^3y}{dx^3}\right)^2 - y \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right) = 1 + 3 \frac{d^4y}{dx^4} + 3 \left(\frac{d^4y}{dx^4}\right)^2 + \left(\frac{d^4y}{dx^4}\right)^3$$

orden 4, grado 3, no lineal

linear

$$d) \quad x \left(\frac{d^3 y}{dx^3} \right) - \frac{y}{\left(\frac{d^3 y}{dx^3} \right)} = 1$$

order 3, grade 1, not linear

$$e) \quad x dy - y dx = 0$$

$$x dy = y dx$$

$$x \frac{dy}{dx} = y$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$$

order 1, grade 1, linear

$$f) \quad \ln \left(\frac{dy}{dx} \right) - \ln(x^2) = y$$

$$\ln \left(\frac{\frac{dy}{dx}}{x^2} \right) = y$$

$$\ln \frac{dy}{x^2 dx} = y$$

$$e^{\ln \frac{dy}{x^2 dx}} = e^y$$

$$\frac{dy}{x^2 dx} = e^y$$

$$\frac{dy}{dx} = x^2 e^y$$

order 1, grade 1, not linear